

Работа с репозиториями Git и GitFlow

Отчет по лабораторной работе №4

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-03

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода
- GitFlow обеспечивает структурированный подход к разработке
- Правильная работа с репозиториями критична для командной разработки
- Автоматизация создания релизов упрощает выпуск версий

1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс работы с репозиториями Git
- Предмет исследования: методология GitFlow и инструменты для работы с релизами

1.3 Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

- 1 Установить необходимое программное обеспечение
- 2 Создать репозиторий git-extended на GitHub
- 3 Выполнить синхронизацию локального репозитория с GitHub
- 4 Настроить конфигурацию коммитов
- 5 Настроить git-flow
- 6 Создать первый и второй релизы

1.4 Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **ПО:** Git, git-flow, Node.js, npm
- **Методы:** Работа с ветками, создание релизов, семантическое версионирование

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка программного обеспечения

- Установлен git-flow
- Установлен Node.js
- Установлен npm

2.2 Создание репозитория git

- Создан репозиторий git-extended на GitHub

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  gitflow  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
iisadykov@iisadykov:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository SadykovII/git-extended on github.com
https://github.com/SadykovII/git-extended
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  gitflow  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended
bash: cd: git-extended: No such file or directory
iisadykov@iisadykov:~$ git clone --recursive git@github.com:SadykovII/git-extended.git
Cloning into 'git-extended'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Downloads  gitflow  Pictures  Templates  work
Documents  git-extended  Music  Public  Videos
```

Рисунок 1: Создание тестового репозитория

2.3 Синхронизация с GitHub

- Выполнен первый коммит
- Произведена отправка на сервер

```
iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended/
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ touch README.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ git commit -m "first commit"
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
iisadykov@iisadykov:~$ git add .
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended/
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 39dbc15] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SadykovII/git-extended.git
error: remote origin already exists.
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push -u origin master
error: src refspec master does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:SadykovII/git-extended.git'
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push
```

2.4 Конфигурация коммитов

- Инициализирован пакет Node.js
- Отредактирован файл package.json

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:SadykovII/git-extended.git",
  "author": "Ildar Sadykov sad.ildar0406@gmail.com",
  "license": "CC-BY--4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

2.5 Коммиты с git cz

- Выполнены коммиты с помощью git cz
- Обеспечено форматирование сообщений коммитов

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ nano package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:      Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (11) add package
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 1f29a1b] docs: add package
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4) done.
```



2.6 Конфигурация git flow

- Выполнена инициализация git-flow
- Установлен префикс v для ярлыков
- Создан журнал изменений CHANGELOG
- Выполнена отправка релиза на GitHub

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
  - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/iisadykov/git-extended/.git/hooks]
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git branch
* develop
```

2.7 Создание первого релиза

- Создан релиз версии 1.0.0

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git commit -am "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 3e4509b] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
```

Рисунок 6: Релиз версии 1.0.0

2.8 Создание второго релиза

- Создан второй релиз версии 1.2.3 в ветке develop
- Внесены изменения в CHANGELOG
- Выполнена отправка на GitHub

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow release start v1.2.3
Switched to a new branch 'release/v1.2.3'
```

Summary of actions:

- A new branch 'release/v1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/v1.2.3'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish 'v1.2.3'
```

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ nano package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ standard-changelog
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
```


Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- В ходе работы получены навыки работы с репозиториями git
- Освоен рабочий процесс gitflow
- Настроена конфигурация коммитов с использованием git cz
- Созданы релизы версий 1.0.0 и 1.2.3
- Освоено семантическое версионирование